

1 特殊函数

1.1 贝塞尔函数

在柱坐标系下对三个典型方程进行分离变量手续时，都可能出现 ν 阶贝塞尔方程：

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \quad (\nu \geq 0). \quad (1.1)$$

简单回顾：常微分方程理论

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (1.2)$$

其中 $p(x), q(x)$ 都是解析函数，则方程可以用幂级数方法求解。

对于贝塞尔方程，则不满足解析函数假设，需要采用所谓的广义幂级数解法。即令

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho}, \quad a_0 \neq 0, \quad (1.3)$$

其中指数 ρ 待定。

将级数(1.3)形式地逐项求导，有

$$x^2 y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho)(n+\rho-1) a_n x^{n+\rho} \quad (1.4)$$

$$xy' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\rho) a_n x^{n+\rho}, \quad (1.5)$$

$$(x^2 - \nu^2)y = - \sum_{n=0}^{\infty} \nu^2 a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho+2} \quad (1.6)$$

代入方程(1.1)，得

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+\rho)^2 - \nu^2] a_n x^{n+\rho} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+\rho+2} = 0.$$

由此可得指标方程及递推关系：

$$[\rho^2 - \nu^2] a_0 = 0, \quad (1.7)$$

$$[(1+\rho)^2 - \nu^2] a_1 = 0, \quad (1.8)$$

$$[(n+\rho)^2 - \nu^2] a_n + a_{n-2} = 0 \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (1.9)$$

由一开始的假设： $a_0 \neq 0$ ，结合 a_0 的方程(1.7)得 $\rho = \pm \nu$ ($\nu \geq 0$)。

情况1：取 $\rho = \nu$

此时 $n + 2\rho = n + 2\nu > 0$ ，由 a_1 的方程(1.8) 知 $a_1 = 0$ 。

再由 a_n 的方程(1.9) 得递推关系：

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\nu)} \quad (n = 2, 3, \dots).$$

于是所有奇数项系数为零： $a_{2k+1} = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)。

对偶数项 $n = 2k$ ，依次应用递推关系可得：

$$\begin{aligned} a_{2k} &= -\frac{a_{2(k-1)}}{2^2 k(k+\nu)} \\ &= \frac{a_{2(k-2)}}{2^4 k(k-1)(k+\nu)(k+\nu-1)} \\ &= \dots \\ &= (-1)^k \frac{a_0}{2^{2k} \cdot k!(1+\nu)(2+\nu)\dots(k+\nu)}. \end{aligned} \tag{1.10}$$

利用Gamma函数表示：

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(k+1) = k!, \quad \Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt.$$

得到

$$a_{2k} = (-1)^k \frac{a_0 \Gamma(\nu+1)}{2^{2k} k! \Gamma(k+\nu+1)}.$$

特别地（随意取，方便写即可），取

$$a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}, \implies a_{2k} = (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k+\nu} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

则得到贝塞尔方程(1.1) 的一个特解：

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}, \\ &= \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\Gamma(k+1) \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \end{aligned} \tag{1.11}$$

称为第一类 ν 阶贝塞尔函数。

注意到：

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{2k}}{a_{2k-2}} \right| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{4k(k+\nu)} = 0, \tag{1.12}$$

该级数对所有 $x \in \mathbb{R}$ 收敛。

情况2：取 $\rho = -\nu$

类似地，可得另一特解：

$$J_{-\nu}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k - \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-\nu}. \quad (1.13)$$

称为第一类 $(-\nu)$ 阶贝塞尔函数。

注记1.1. 利用 $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ ，可把 $\Gamma(x)$ 的定义域扩大到除去零及负整数后的...切实数。例如

$$\begin{aligned} \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(-\frac{1}{2}+1\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}, \\ \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) &= \frac{\Gamma\left(-\frac{3}{2}+1\right)}{-\frac{3}{2}} = -\frac{2}{3}\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}. \end{aligned}$$

当 $m = 0, -1, -2, \dots$ 时，有

$$\lim_{x \rightarrow m} \Gamma(x) = \infty.$$

通解讨论

- 当 $\nu \notin \mathbb{Z}$ 时，当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\begin{aligned} J_{\nu}(x) &\approx \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu} \rightarrow 0, \\ J_{-\nu}(x) &\approx \frac{1}{\Gamma(-\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu} \rightarrow \infty, \end{aligned} \quad (1.14)$$

可见 $J_{\nu}(x)$ 与 $J_{-\nu}(x)$ 线性无关，通解为

$$y(x) = C_1 J_{\nu}(x) + C_2 J_{-\nu}(x).$$

- 当 $\nu = n \in \mathbb{N}_0$ （非负整数）时，由于 $\Gamma(k-n+1)$ 在 $k < n$ 时发散，即

$$\frac{1}{\Gamma(k-n+1)} = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.15)$$

$$\begin{aligned} J_{-n}(x) &= \sum_{k=n}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{\Gamma(k+1)\Gamma(k-n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k-n} \\ (\text{令 } k-n=m) &= \sum_{m=0}^{+\infty} (-1)^{n+m} \frac{1}{\Gamma(n+m+1)\Gamma(m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} \\ &= (-1)^n \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{\Gamma(m+1)\Gamma(m+n+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} \\ &= (-1)^n J_n(x). \end{aligned} \quad (1.16)$$

因此 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ ，二者线性相关。

此时引入第二类贝塞尔函数（诺依曼函数）：

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}. \quad (1.17)$$

当 $\nu = n \in \mathbb{Z}$ 时，上式为 $\frac{0}{0}$ 型不定式，定义其极限为

$$N_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} N_\nu(x) = \frac{1}{\pi} \left[\left. \frac{\partial J_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=n} - (-1)^n \left. \frac{\partial J_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=-n} \right]. \quad (1.18)$$

后续的渐近分析，可以证明 $J_n(x)$ 与 $N_n(x)$ 线性无关。

综上，对任意 $\nu \geq 0$ ，贝塞尔方程(1.1) 的通解为

$$y(x) = C_1 J_\nu(x) + C_2 N_\nu(x),$$

其中 C_1, C_2 为任意常数。

2 贝塞尔函数的性质

2.1 母函数与积分表示

引理2.1. 整阶贝塞尔函数 $\{J_n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 的母函数（生成函数）为：

$$\exp \left[\frac{x}{2} \left(\xi - \frac{1}{\xi} \right) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \xi^n, \quad 0 < |\xi| < \infty. \quad (2.1)$$

Proof.

$$\begin{aligned} & \exp \left\{ \frac{x}{2} \xi \right\} \cdot \exp \left\{ -\frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\xi} \right\} \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{x}{2} \right)^k \xi^k \cdot \sum_{l=0}^{+\infty} \frac{1}{l!} \left(\frac{x}{2} \right)^l \left(-\frac{1}{\xi} \right)^l \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{l=0}^{+\infty} 1_{\{k \geq 0\}} 1_{\{l \geq 0\}} \frac{(-1)^l}{k!l!} \left(\frac{x}{2} \right)^{k+l} \xi^{k-l} \\ (k = n + l) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} 1_{\{n+l \geq 0\}} 1_{\{l \geq 0\}} \frac{(-1)^l}{(n+l)!l!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2l+n} \xi^n \\ &= I_1 + I_2 \end{aligned}$$

$$I_1 = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(n+l)!l!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2l+n} \xi^n = \sum_{n=0}^{\infty} J_n(x) \xi^n \quad (2.2)$$

$$I_2 = \sum_{n=-1}^{-\infty} \sum_{l=-n}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(n+l)!l!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2l+n} \xi^n \quad (2.3)$$

$$(n = -|n|) = \sum_{n=-1}^{-\infty} \sum_{l=|n|}^{\infty} \frac{(-1)^l}{(l-|n|)!l!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2l-|n|} \xi^n \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n=-1}^{-\infty} J_{-|n|}(x) \xi^n \quad (2.5)$$

$$= \sum_{n=-1}^{-\infty} J_n(x) \xi^n \quad (2.6)$$

□

由此可得 $J_n(x)$ 的积分表示（傅里叶系数）：

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(x \sin \theta - n\theta)} d\theta \quad (2.7)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta. \quad (2.8)$$

利用母函数可证明许多恒等式。

$$\begin{aligned} \sum_{x=-\infty}^{+\infty} J_n(x+y) \zeta^n &= \exp \left\{ \frac{x+y}{2} (\zeta - \zeta^{-1}) \right\} \\ &= \exp \left\{ \frac{x}{2} (\zeta - \zeta^{-1}) \right\} \cdot \exp \left\{ \frac{y}{2} (\zeta - \zeta^{-1}) \right\} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(x) \zeta^k \cdot \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(y) \zeta^m \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_k(x) J_m(y) \zeta^{k+m} \\ (n = k+m) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} J_k(x) J_{n-k}(y) \right\} \zeta^n \end{aligned}$$

2.1.1 微分关系和递推公式

对于贝塞尔函数，下列微分关系成立：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^\nu J_\nu(x)) &= x^\nu J_{\nu-1}(x), \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{J_\nu(x)}{x^\nu}\right) &= -\frac{J_{\nu+1}(x)}{x^\nu},\end{aligned}$$

或

$$J'_\nu(x) = J_{\nu-1}(x) - \frac{\nu}{x} J_\nu(x), \quad (2.9)$$

$$J'_\nu(x) = \frac{\nu}{x} J_\nu(x) - J_{\nu+1}(x). \quad (2.10)$$

下面给出第一式的证明，第二式的证明留给读者。由定义

$$\begin{aligned}J_\nu(x) &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}, \\ \frac{d}{dx}(x^\nu J_\nu(x)) &= \frac{d}{dx} \left[\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \cdot \frac{1}{2^{2k+\nu}} \cdot x^{2k+2\nu} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \cdot \frac{2(k + \nu)}{2^{2k+\nu}} \cdot x^{2k+2\nu-1} \right] \\ &= x^\nu \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu - 1 + k + 1)} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu-1} \right] \\ &= x^\nu J_{\nu-1}(x)\end{aligned} \quad (2.11)$$

注记2.2. 特别地，当 $\nu = 0$ 时，我们有

$$J'_0(x) = J_{-1}(x) = -J_1(x),$$

即 $J_0(x)$ 的极值点就是 $J_1(x)$ 的零点。

把(2.9)，(2.10)两式分别相加或相减，可得到两个递推公式：

$$\begin{aligned}J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) &= \frac{2\nu}{x} J_\nu(x), \\ J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) &= 2J'_\nu(x).\end{aligned}$$

即 $\nu + 1$ 阶，可以拆分为 ν 阶和 $(\nu - 1)$ 阶

例2.3. (1) $\cos(x \sin \theta) = J_0(x) + 2[J_2(x) \cos 2\theta + J_4(x) \cos 4\theta + \cdots]$;

(2) $\sin(x \sin \theta) = 2[J_1(x) \sin \theta + J_3(x) \sin 3\theta + \cdots]$.

$$\begin{aligned}
 e^{ix \sin \theta} &= \exp \left\{ \frac{x}{2} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \right\} \\
 (\text{级数展开}) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(x) e^{in\theta} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(x) (\cos n\theta + i \sin n\theta) \\
 &= J_0(x) + \sum_{n=1}^{+\infty} [J_n(x) + J_n(x)] \cos n\theta + i \sum_{n=1}^{+\infty} [J_n(x) - J_{-n}(x)] \sin n\theta \\
 &= J_0(x) + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} J_{2k}(x) \cos 2k\theta + 2i \sum_{k=1}^{+\infty} J_{2k-1}(x) \sin(2k-1)\theta
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

例2.4.

$$\int x^2 J_2(x) dx = -x^2 J_1(x) - 3x J_0(x) + 3 \int J_0(x) dx$$

由分部积分法及微分关系 $(x^{-\nu} J_\nu(x))' = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$, 得

$$\begin{aligned}
 \int x^2 J_2(x) dx &= \int x^3 (x^{-1} J_2(x)) dx \\
 &= x^3 (-x^{-1} J_1(x)) + 3 \int x^2 (x^{-1} J_1(x)) dx \\
 (J_0'(x) = -J_1(x)) &= -x^2 J_1(x) - 3 \int x J_0'(x) dx \\
 &= -x^2 J_1(x) - 3x J_0(x) + 3 \int J_0(x) dx
 \end{aligned}$$

注记2.5. 一般说来, 对于形如 $\int x^p J_q(x) dx$ 的积分, 可以逐步化简为低阶的表达式。

2.2 渐近公式、衰减振荡性和零点

对 ν 阶贝塞尔方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2) y = 0 (\nu \geq 0)$$

作因变量替换 $y = \frac{u}{\sqrt{x}}$ ，可得关于 u 的方程

$$u'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \nu^2}{x^2}\right) u = 0.$$

当 $|x|$ 很大时，这个方程可近似简化成

$$u'' + u = 0.$$

通解为 $u = A \cos(x + \theta)$, A, θ 为任意常数.

通过进一步的推导（从略）确定出 A 和 θ 后，可以得到贝塞尔函数的渐近公式. 即当 $|x|$ 很大时，有

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &\approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right), \\ N_\nu(x) &\approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right). \end{aligned}$$

严格地说，应为

$$\begin{aligned} J_\nu(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(x^{-\frac{3}{2}}\right), \\ N_\nu(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(x^{-\frac{3}{2}}\right), \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} J_\nu(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} N_\nu(x) = 0$$

注记2.6. 由于余弦函数和正弦函数在 -1 到 1 之间振动无限多次，所以从这些渐近公式可以看出， $J_\nu(x)$ 和 $N_\nu(x)$ 的图像也在 x 轴上下衰减振荡函数.

由渐近公式可知， $J_\nu(x)$ 有无穷多个实零点. 再由关系（这从 $J_\nu(x)$ 的级数表示即得）

$$J_\nu(-x) = (-1)^\nu J_\nu(x)$$

可知， $J_\nu(x)$ 的无穷多个实零点是关于原点对称分布的，因而 $J_\nu(x)$ 必有无穷多个正零点. 由余弦函数的零点公式，立即得到 $J_\nu(x)$ 的零点的近似公式

$$x_k \approx k\pi + \frac{\nu\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \quad (k \text{ 为整数}).$$

由 $J_\nu(x)$ 有无穷多个实零点及洛尔定理，即知 $J'_\nu(x)$ 也有无穷多个实零点. 更一般地，还可以证明，方程

$$J_\nu(x) + hxJ'_\nu(x) = 0 \quad (h \text{ 为常数})$$

有无穷多个实根.

2.3 贝塞尔方程的固有值问题

贝塞尔方程的固有值问题

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + (\lambda x^2 - \nu^2) y = 0 (0 < x < a, \nu \geq 0), \\ \alpha y(a) + \beta y'(a) = 0, \\ y(0) \text{ 有界}, \end{cases}$$

这里, α, β 是非负常数, 且不全为零. 方程可化成斯—刘型方程

$$\frac{d}{dx}(xy') + \left(\lambda x - \frac{\nu^2}{x}\right)y = 0,$$

对比一般斯—刘型方程:

$$\frac{d}{dx}\left(k(x)\frac{dy}{dx}\right) - q(x)y + \lambda\rho(x)y = 0. \quad (2.13)$$

- 各系数 $k(x) = x$ (因 $k(0) = 0$, 故在端点 $x = 0$ 处加了有界性条件)
- $q(x) = \frac{\nu^2}{x}$, $\rho(x) = x$, 它们在 $(0, a)$ 上满足斯—刘定理的条件.

因 $\lambda \geq 0$, 令 $\lambda = \omega^2 (\omega \geq 0)$, (伸缩变换)易知方程的通解为

$$y(x) = AJ_\nu(\omega x) + BN_\nu(\omega x).$$

由 $y(0)$ 有界, 得 $B = 0$, 所以

$$y(x) = J_\nu(\omega x).$$

由 a 端的边界条件, 得

$$\alpha J_\nu(\omega a) + \beta \omega J'_\nu(\omega a) = 0,$$

由前节所述, 这个方程有无穷多个正实零点, 将它们分别依次记为

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots,$$

于是, 固有值及固有函数分别为

$$\begin{aligned} \lambda_n &= \omega_n^2 \quad (n = 1, 2, \dots), \\ y_n(x) &= J_\nu(\omega_n x) \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

再由斯—刘定理，对于 $\omega_m \neq \omega_n$, $J_\nu(\omega_m x)$ 和 $J_\nu(\omega_n x)$ 带权 $\rho(x)$ 正交，即

$$\int_0^a x J_\nu(\omega_m x) J_\nu(\omega_n x) dx = 0.$$

下面计算这个正交函数系的模的半方

$$N_\nu^2 = \int_0^a x J_\nu^2(\omega x) dx$$

记 $y(x) = J_\nu(\omega x)$ ，它满足贝塞尔方程，(变形一下)即

$$x(xy')' + (\omega^2 x^2 - \nu^2)y = 0$$

两边同乘以 $2y'$ ，得

$$2xy'(xy')' + 2(\omega^2 x^2 - \nu^2)yy' = 0,$$

或

$$d(xy')^2 + (\omega^2 x^2 - \nu^2)dy^2 = 0$$

把上式从0到 a 积分，并对第二项进行分部积分，得

$$\begin{aligned} (xy')^2 \Big|_0^a + (\omega^2 x^2 - \nu^2)y^2 \Big|_0^a &= 2\omega^2 \int_0^a xy^2 dx \\ &= 2\omega^2 N_\nu^2. \end{aligned}$$

因 $\nu \neq 0$ 时， $y(0) = J_\nu(0) = 0$ ，故上式即（包括 $\nu = 0$ 时）

$$a^2 \omega^2 J_\nu'^2(\omega a) + (\omega^2 a^2 - \nu^2) J_\nu^2(\omega a) = 2\omega^2 N_\nu^2. \quad (2.14)$$

1) 对于第一类边界条件： $J_\nu(\omega a) = 0$ ，由微分关系

$$J_\nu'(x) = \frac{\nu}{x} J_\nu(x) - J_{\nu+1}(x),$$

得

$$J_n'(\omega a) = -J_{n+1}(\omega a).$$

这样，由(2.14)式得

$$N_{v1}^2 = \frac{a^2}{2} J_{v+1}^2(\omega a),$$

2) 对于第二类边界条件: $J_\nu'(\omega a) = 0$, 由(2.14)式得

$$N_{v2}^2 = \frac{1}{2} \left[a^2 - \left(\frac{\nu}{\omega} \right)^2 \right] J_\nu^2(\omega a).$$

3) 对于第三类边界条件: $J_\nu'(\omega a) = -\frac{J_\nu(\omega a)}{\omega h} \left(h = \frac{\alpha}{\beta} \right)$, 由(2.14)式可得

$$N_{v3}^2 = \frac{1}{2} \left[a^2 - \left(\frac{\nu}{\omega} \right)^2 + \left(\frac{a}{\omega h} \right)^2 \right] J_\nu^2(\omega a). \quad (2.15)$$

由斯—刘定理, 函数系 $\{J_\nu(\omega_n x)\}$ 是完备正交系. 因此, 可把函数 $f(x)$ 展开成富里叶—贝塞尔级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n J_\nu(\omega_n x),$$

这里

$$f_n = \frac{1}{N_\nu^2} \int_0^a x f(x) J_\nu(\omega_n x) dx$$

注记2.7. $f(x)$ 需要适当地好, 且 $f(x)$ 满足相应固有值的边界条件, 则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶-贝塞尔级数表达式。

例2.8. 设 $\omega_n (n=1, 2, \dots)$ 是方程 $J_0(x) = 0$ 的所有正根, 试将函数 $f(x) = 1 - x^2 (0 < x < 1)$ 展开成贝塞尔函数 $J_0(\omega_n x)$ 的级数。

傅里叶-贝塞尔级数

$$1 - x^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} C_n J_0(\omega_n x),$$

则

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{1}{N_{01}^2} \int_0^1 (1 - x^2) x J_0(\omega_n x) dx \\ &= \frac{1}{N_{01}^2 \omega_n^2} \int_0^{\omega_n} t \left(1 - \frac{t^2}{\omega_n^2} \right) J_0(t) dt \quad (\text{令 } t = \omega_n x) \\ &= \frac{1}{N_{01}^2 \omega_n^2} \left[\left(1 - \frac{t^2}{\omega_n^2} \right) t J_1(t) \Big|_0^{\omega_n} + \frac{2}{\omega_n^2} \int_0^{\omega_n} t^2 J_1(t) dt \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{代入 } N_{01} &= \frac{a^2}{2} J_{v+1}^2(\omega a) = \frac{1}{2} J_1^2(\omega_n), \quad t^2 J_1(t) = (t^2 J_2(t))' \\
&= \frac{2}{\omega_n^2 J_1^2(\omega_n)} \cdot \frac{2}{\omega_n^2} t^2 J_2(t) \Big|_0^{\omega_n} \\
&= \frac{4 J_2(\omega_n)}{\omega_n^2 J_1^2(\omega_n)}.
\end{aligned} \tag{2.16}$$

由递推关系

$$J_2(x) = \frac{2}{x} J_1(x) - J_0(x)$$

及 $J_0(\omega_n) = 0$, 得

$$J_2(\omega_n) = \frac{2 J_1(\omega_n)}{\omega_n},$$

因而

$$C_n = \frac{8}{\omega_n^3 J_1(\omega_n)}.$$

所以

$$1 - x^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8}{\omega_n^3 J_1(\omega_n)} J_0(\omega_n x).$$

3 勒让德方程的固有值问题

$$\begin{aligned}
\Delta_3 u &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 \\
&\quad (0 \leq r \leq a, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi).
\end{aligned}$$

许多物理问题（特别是静电场中的问题）常具有轴对称性，这时解不依赖于 φ , 即 $u = u(r, \theta)$ 。于是，方程简化为

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0.$$

分离变量 设

$$u = R(r)\Theta(\theta),$$

代入上述方程，经分离变量后，得

$$\begin{aligned}
\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= \lambda, \\
\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) &= -\lambda.
\end{aligned}$$

$\Theta(\theta)$ 方程等价为:

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \left[\sin \theta \frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \cos \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right] = -\lambda \quad (3.1)$$

进一步改写为

$$\frac{d^2 \Theta}{d\theta^2} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{d\Theta}{d\theta} + \lambda \Theta(\theta) = 0,$$

令 $x = \cos \theta$, 并记 $\Theta(\theta) = y(x)$, 则

$$\frac{d\Theta}{d\theta} = \frac{dy}{d\theta} = -\frac{dy}{dx} \sin \theta, \quad \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \frac{d\Theta}{d\theta} = -xy' \quad (3.2)$$

$$\frac{d}{d\theta} \left(\frac{d\Theta}{d\theta} \right) = -\frac{d}{d\theta} \left(\frac{dy}{dx} \sin \theta \right) = \frac{d^2 y}{dx^2} \sin^2 \theta - \frac{dy}{dx} \cos \theta = (1-x^2)y'' - xy' \quad (3.3)$$

则此方程成为勒让德方程(Legendre)

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = \frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] + \lambda y = 0, \quad x \in (-1, 1). \quad (3.4)$$

对比斯-刘方程对比一般斯-刘型方程:

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0. \quad (3.5)$$

- $k(x) = (1-x^2)$. 提边界条件: $|y(\pm 1)| < +\infty$.
- $q(x) = 0$, $\rho(x) = 1$.

因此, 满足斯-刘方程条件。换言之, 我们知道固有值问题的可解性, 我们接下来需要的是具体求解:

固有值问题求解

定理3.1. 记 $\lambda = l(l+1)$, 则当 l 不是整数时, 勒让德方程(3.4)在 $[-1, 1]$: 没有非零有界解 (这部分证明从略) ; 当 $l = n = 0, 1, 2, \dots$ 时, 固有值和固有函数分别为

$$\lambda_n = n(n+1)$$

$$y_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Proof. 首先注意, 当 $l = -n$ (n 为正整数) 时, 由于

$$-n(-n+1) = n(n-1) = (n-1)n,$$

因此当 $l = -n$ 与 $l = n - 1$ 时, 方程(3.4)完全相同. 所以, 当 l 为整数时, 只需就 $l = n = 0, 1, 2, \dots$ 进行讨论.

下面证明 $y_n(x)$ 满足方程

$$(1 - x^2) y'' - 2xy' + n(n + 1) = 0.$$

令 $f(x) = (x^2 - 1)^n$, 则

$$f' = 2nx(x^2 - 1)^{n-1},$$

因而

$$(x^2 - 1) f' = 2nx(x^2 - 1)^n = 2nxf.$$

再在上式两端各取 $n + 1$ 阶导数, 并由计算高阶导数的莱布尼兹公式

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^i f^{(i)} g^{(n+1-i)} \quad (3.6)$$

得到

$$\begin{aligned} (x^2 - 1) f^{(n+2)} + (n + 1) \cdot 2xf^{(n+1)} + \frac{n(n + 1)}{2} \cdot 2f^{(n)} \\ = 2nxf^{(n+1)} + (n + 1) \cdot 2nf^{(n)}, \end{aligned}$$

化简得到

$$(x^2 - 1) f^{(n+2)} + 2xf^{(n+1)} - n(n + 1)f^{(n)} = 0,$$

代入: $y_n = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n = f^{(n)}$, 因此得到

$$(1 - x^2) y_n'' - 2xy_n' + n(n + 1)y_n = 0.$$

由于 $y_n(x)$ 是 n 次多项式, 故满足 $|y(\pm 1)| < +\infty$. 通常对 $y_n(x)$ 添加一个常数因子, 令

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n,$$

称为勒让德多项式, 它仍是前述固有值问题的非零解.

把 $\lambda_n = n(n + 1)$ 代入关于 $R(r)$ 的欧拉方程, 变量替换: $t = \ln r$

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) = \lambda, \quad \frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dt} \frac{1}{r}, \quad (3.7)$$

$$\implies \frac{d^2 R}{dt^2} + \frac{dR}{dt} - n(n + 1)R = 0 \quad (3.8)$$

求解特征多项式, 得到

$$z^2 + z - n(n + 1) = 0, \implies z_n = n, \quad z_n = -(n + 1). \quad (3.9)$$

即对应着特解为：

$$R_n(r) = A_n e^{nt} + B_n e^{-(n+1)t} = A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}.$$

□

无穷叠加原理

把特解 $u_n = R_n p_n(\cos \theta) (n = 0, 1, 2, \dots)$ 叠加，即得在轴对称情况下 $\Delta_3 u = 0$ 的级数解为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta).$$

由二项式定理，有

$$(x^2 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k n!}{k!(n-k)!} x^{2n-2k},$$

直接求导

$$\frac{d^n}{dx^n} x^{2n-2k} = \frac{(2n-2k)!}{(n-2k)!} x^{n-2k}, \quad k \leq \left[\frac{n}{2}\right], (\text{取整}) \quad (3.10)$$

代入 $p_n(x)$ 表达式，

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} \frac{(-1)^k (2n-2k)!}{2^n \cdot k!(n-k)!(n-2k)!} x^{n-2k},$$

由此可见，当 n 为偶数时， $p_n(x)$ 是偶函数；当 n 为奇数时， $p_n(x)$ 是奇函数。特别地，当 $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$

$$\begin{aligned} p_0(x) &= 1, \\ p_1(x) &= x, \\ p_2(x) &= \frac{1}{2} (3x^2 - 1), \\ p_3(x) &= \frac{1}{2} (5x^3 - 3x), \\ p_4(x) &= \frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3), \\ p_5(x) &= \frac{1}{8} (63x^5 - 70x^3 + 15x), \end{aligned} \quad (3.11)$$

由斯—刘定理，函数系 $\{p_n(x), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是区间 $[-1, 1]$ 上的正交系（权 $\rho(x) = 1$ ），即

$$\int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = 0 \quad (m \neq n).$$

注记3.2 (半球形域上的定解问题). 会遇到固有值问题

$$\begin{cases} \text{方程(2)} (0 < x < 1), \\ y(0) = 0 \text{ (或 } y'(0) = 0), |y(1)| < +\infty. \end{cases}$$

由于 $p_{2n+1}(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 是奇函数, $p_{2n}(x)$ 是偶函数,

$$p_{2n+1}(0) = 0, p'_{2n}(0) = 0,$$

$$p'_{2n+1}(0) \neq 0, p_{2n}(0) \neq 0.$$

- 在边界条件为 $y(0) = 0$ 时, 这个固有值问题的固有值和固有函数分别为

$$\lambda_n = (2n+1)(2n+2),$$

$$y_n(x) = p_{2n+1}(x).$$

- 在 $y'(0) = 0$ 时, 则为

$$\lambda_n = 2n(2n+1),$$

$$y_n(x) = p_{2n}(x).$$

4 勒让德多项式的母函数和递推公式

先讨论母函数. 设 t 是复数, 考虑复变数函数

$$w(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} \quad (|x| < 1),$$

t 的二次方程 (将 x 看作参数)

$$t^2 - 2tx + 1 = 0$$

的两根

$$t_{1,2} = x \pm \sqrt{1-x^2}i, \quad |t_{1,2}| = 1$$

回顾Cauchy积分公式和泰勒展开定理:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi, \quad \forall z \in D \text{ 包含在 } C.$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\xi)}{\xi^{n+1}} d\xi = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}. \quad (4.1)$$

$w(x, t)$ 看成 t 的函数, 它在 $|t| < 1$ 内单值解析, 因而可(在原点 $t = 0$ 处)展成 t 的幂级数

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n(x) t^n,$$

这里

$$C_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}}}{t^{n+1}} dt,$$

C 是 $|t| < 1$ 内包含原点的任意闭路. 作变换

$$\sqrt{1 - 2xt + t^2} = 1 - tu,$$

等价地,

$$1 - 2xt + t^2 = 1 + t^2 u^2 - 2tu, \quad (4.2)$$

$$\Rightarrow t = \frac{2(u - x)}{u^2 - 1} \quad (4.3)$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{du} = 2 \cdot \frac{(u^2 - 1) - (u - x)(2u)}{(u^2 - 1)^2} = -2 \frac{u^2 - 2xu + 1}{(u^2 - 1)^2} \quad (4.4)$$

$$1 - tu = 1 - \frac{2u(u - x)}{u^2 - 1} = \frac{(u^2 - 1) - 2u(u - x)}{u^2 - 1} = -\frac{u^2 - 2xu + 1}{u^2 - 1} \quad (4.5)$$

代入表达式, 化为有理函数的积分

$$C_n(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C'} \frac{1}{1 - tu} \frac{1}{t^{n+1}} \frac{dt}{du} du \quad (4.6)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{C'} \frac{u^2 - 1}{u^2 - 2xu + 1} \left(\frac{u^2 - 1}{2(u - x)} \right)^{n+1} 2 \frac{u^2 - 2xu + 1}{(u^2 - 1)^2} du \quad (4.7)$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{C'} \frac{(u^2 - 1)^n}{2^n (u - x)^{n+1}} du \quad (4.8)$$

这里, C' 是 C 在上述变换下的像(它是一个包含点 $u = x$ 的闭路).

根据柯西积分公式, 便有

$$\begin{aligned} C_n(x) &= \frac{1}{2^n n!} \left\{ \frac{d^n}{du^n} (u^2 - 1)^n \right\} \Big|_{u=x} \\ &= p_n(x) \end{aligned}$$

因此

$$w(x, t) = (1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n(x) t^n. \quad (4.9)$$

函数 $w(x, t)$ 称为勒让德多项式的母函数或生成函数。 $C_n(x)$ 是勒让德多项式的积分表达式, 称为席拉夫里 (Schlaflf) 公式。

注记4.1. 在(4.9)式中令 $x = 1$, 可见 $p_n(1) = 1$.

还可以证明: 当 $|x| \leq 1$ 时, $|p_n(x)| \leq 1$.

母函数证明递推公式($n \geq 1$)

$$\begin{aligned}(n+1)p_{n+1}(x) - x(2n+1)p_n(x) + np_{n-1}(x) &= 0, \\ np_n(x) - xp'_n(x) + p'_{n-1}(x) &= 0, \\ np_{n-1}(x) - p'_n(x) + xp'_{n-1}(x) &= 0, \\ p'_{n+1}(x) - p'_{n-1}(x) &= (2n+1)p_n(x).\end{aligned}$$

为此, 在母函数表达式两边对 t 求导, 得

$$(x-t)(1-2xt+t^2)^{-\frac{3}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} np_n(x)t^{n-1}. \quad (4.10)$$

两边对 x 求导, 得

$$t(1-2xt+t^2)^{-\frac{3}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} p'_n(x)t^n. \quad (4.11)$$

1. 第一个等式.

$$\begin{aligned}(1-2xt+t^2) \times (4.10) \text{左端} &= (x-t)(1-2xt+t^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= (x-t) \sum_{n=0}^{+\infty} p_n(x)t^n \\ (1-2xt+t^2) \times (4.10) \text{右端} &= (1-2xt+t^2) \sum_{n=0}^{+\infty} np_n(x)t^{n-1}\end{aligned}$$

整理两边级数, 比较系数 t^n , 即得到第一个等式。

2. 第二个等式.

将(4.10)式乘以 t , (4.11)式乘以 $x-t$, 比较两个等式, 得到

$$t \sum_{n=0}^{+\infty} np_n(x)t^{n-1} = (x-t) \sum_{n=0}^{+\infty} p'_n(x)t^n.$$

因 $p_0'(x) = 0$, 上式可改写为

$$\sum_{n=1}^{+\infty} np_n(x)t^n = \sum_{n=1}^{+\infty} xp'_n(x)t^n - \sum_{n=1}^{+\infty} p'_{n-1}(x)t^n.$$

比较系数, 即完成证明。

3. 第三个等式.

对第一个等式微分, 得

$$(n+1)p'_{n+1}(x) - (2n+1)p_n(x) - x(2n+1)p'_n(x) + np'_{n-1}(x) = 0.$$

再以 n 乘第二个等式, 得

$$n^2 p_n(x) - nx p'_n(x) + np'_{n-1}(x) = 0.$$

两式相减,

$$(n+1)^2 p_n(x) - (n+1)p'_{n+1}(x) + (n+1)x p'_n(x) = 0 \quad (4.12)$$

并约去因子 $(n+1)$, 得

$$(n+1)p_n(x) - p'_{n+1}(x) + x p'_n(x) = 0.$$

把此式中的 n 换为 $n-1$, 即得第三个公式.

4. 第四个公式.

公式2+公式3(n情形)=

$$[np_n(x) - x p'_n(x) + p'_{n-1}(x)] + [(n+1)p_n(x) - p'_{n+1}(x) + x p'_n(x)] = 0 \quad (4.13)$$

整理即得:

$$p'_{n+1}(x) - p'_{n-1}(x) = (2n+1)p_n(x). \quad (4.14)$$

因此完成证明。

例4.2. 设 $m \geq 1, n \geq 1$. 试证明:

$$(m+n+1) \int_0^1 x^m p_n(x) dx = m \int_0^1 x^{m-1} p_{n-1}(x) dx.$$

由递推公式1, 得

$$\begin{aligned} n \int_0^1 x^m p_n(x) dx &= \int_0^1 x^m [x p'_n(x) - p'_{n-1}(x)] dx. \\ &= x^{m+1} p_n(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (m+1) x^m p_n(x) dx \\ &\quad - x^m p_{n-1}(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 m x^{m-1} p_{n-1}(x) dx \\ &= -(m+1) \int_0^1 x^m p_n(x) dx + m \int_0^1 x^{m-1} p_{n-1}(x) dx. \end{aligned}$$

例4.3. 计算积分 $\int_0^1 p_n(x)dx$, n 为偶数.

由递推公式4, 得

$$\begin{aligned}\int_0^1 p_n(x)dx &= \frac{1}{2n+1} \int_0^1 [p'_{n+1}(x) - p'_{n-1}(x)] dx \\ &= \frac{1}{2n+1} [p_{n+1}(x) - p_{n-1}(x)] \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2n+1} [p_{n-1}(0) - p_{n+1}(0)]\end{aligned}$$

因 n 为偶数, $n-1$ 及 $n+1$ 均为奇数, 所以 $p_{n-1}(x)$ 及 $p_{n+1}(x)$ 都是奇函数, 因而

$$p_{n-1}(0) = p_{n+1}(0) = 0,$$

因此,

$$\int_0^1 p_n(x)dx = 0.$$

5 函数的富里叶—勒让德展开

先求出完备正交函数系 $\{p_n(x)\}$ 的模。为此, 把母函数

$$(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n(x)t^n$$

两边平方后, 再对 x 从 -1 到 1 积分, 得

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{1 - 2xt + t^2} = \sum_{m=0}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} \left[\int_{-1}^1 p_m(x)p_n(x)dx \right] t^{m+n}.$$

由正交性, 有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty} \left[\int_{-1}^1 p_n^2(x)dx \right] t^{2n} &= -\frac{1}{2t} \ln(1 - 2xt + t^2) \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{t} [\ln(1+t) - \ln(1-t)] \\ &= \frac{1}{t} \left[\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n t^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} \right] \stackrel{n=2k}{=} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{2k+1} t^{2k}.\end{aligned}\tag{5.1}$$

比较两边的系数, 得

$$\|p_n(x)\|^2 = \int_{-1}^1 p_n^2(x)dx = \frac{2}{2n+1}.$$

定理5.1 (富里叶-勒让德展开). 设 $f(x)$ 是 $(-1, 1)$ 内的任意实值函数, 满足:

(1) $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内是分段光滑的;

(2) 积分 $\int_{-1}^1 f^2(x)dx$ 具有有限值,

那么 $f(x)$ 可以按勒让德多项式展开成无穷级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n p_n(x),$$

这里

$$C_n = \frac{1}{\|p_n(x)\|^2} \int_{-1}^1 f(x) p_n(x) dx = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) p_n(x) dx.$$

对于 $(-1, 1)$ 内的每一点 x , 此级数收敛于 $f(x)$ 在点 x 的左、右极限的平均值. 特别地, 在 $f(x)$ 的连续点. 级数收敛于 $f(x)$ 本身.

例5.2. 将函数

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 < x < \alpha) \\ \frac{1}{2} & (x = \alpha) \\ 1 & (\alpha < x < 1) \end{cases}$$

按勒让德多项式展开。

先计算系数, 有

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) p_0(x) dx = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^1 dx = \frac{1}{2}(1 - \alpha) \\ C_n &= \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) p_n(x) dx \\ &= \frac{2n+1}{2} \int_{\alpha}^1 p_n(x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^1 [p'_{n+1}(x) - p'_n(x)] dx \\ &= \frac{1}{2} [p_{n-1}(\alpha) - p_{n+1}(\alpha)] \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

因此

$$f(x) = \frac{1}{2}(1 - \alpha) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} [p_{n-1}(\alpha) - p_{n+1}(\alpha)] p_n(x). \quad (5.2)$$

例5.3. 将 $f(x) = x^2$ 按勒让德多项式展开. 解由于当 $n > 2$ 时有

$$\int_{-1}^1 x^2 p_n(x) dx = 0$$

(见本章习题3, 利用分部积分), 所以我们可设

$$x^2 = C_0 p_0(x) + C_1 p_1(x) + C_2 p_2(x).$$

利用 $p_n(x)$ 的奇偶性, 甚至可以更简单地设

$$\begin{aligned} x^2 &= C_0 p_0(x) + C_2 p_2(x), \\ x^2 &= C_0 + C_2 \frac{3x^2 - 1}{2}. \end{aligned}$$

比较两边的系数, 得

$$\begin{cases} \frac{3}{2}C_2 = 1, \\ C_0 - \frac{1}{2}C_2 = 0, \end{cases}$$

解得

$$C_0 = \frac{1}{3}, \quad C_2 = \frac{2}{3}.$$

例5.4.

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0 & (0 \leq r < a, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi) \\ u(a, \theta, \varphi) = f(\theta) \end{cases}$$

由于定解条件与 φ 无关, 所以解也与 φ 无关, 因而求得的级数解出发来解题, 即

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} [A_n r^n + B_n r^{-(n+1)}] p_n(\cos \theta)$$

由于是在球内解题, 由 $u|_{r=0}$ 有界知此级数解中 $B_n = 0$. 为了方便, 把解式写成

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} A_n \left(\frac{r}{a}\right)^n p_n(\cos \theta).$$

由边界条件, 得

$$u(a, \theta) = f(\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} A_n p_n(\cos \theta)$$

令 $x = \cos \theta$, 当 $m \neq n$ 时, 有

$$\int_0^\pi p_m(\cos \theta) p_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \int_{-1}^1 p_m(x) p_n(x) dx = 0.$$

注记5.5. 因为这里用的是 θ 坐标, 正交性需要引入权函数 $\sin \theta$, 才能回到标准的 $p_n(x)$ 下情形。

$$A_n = \frac{1}{\int_0^\pi p_n^2(\cos \theta) \sin \theta d\theta} \int_0^\pi f(\theta) p_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta \quad (5.3)$$

$$= \frac{2n+1}{2} \int_0^\pi f(\theta) p_n(\cos \theta) \sin \theta d\theta \quad (5.4)$$

6 Fourier变换

定义6.1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内分段光滑, 绝对可积, 即积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < \infty.$$

则函数

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx$$

称为函数 $f(x)$ 的富里叶变换, 简记为 $F[f]$; 而 $f(x)$ 则称为 $F(\lambda)$ 的反富里叶变换, 记为

$$f(x) = F^{-1}[f(\lambda)].$$

反演公式

$$\frac{1}{2}[f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda.$$

特别地, 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则上式成为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda$$

注记6.2 (形式类比). 考虑Fourier级数 $e_n = e^{-inx}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的Fourier展开

$$f = \sum_n \frac{\langle f, e_n \rangle}{\langle e_n, e_n \rangle} e_n \quad (6.1)$$

$$= \sum_n \frac{\int_0^{2\pi} f(x) \overline{e_n(x)} dx}{\int_0^{2\pi} 1 dx} e_n \quad (6.2)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sum_n \langle f, e_n \rangle e_n \quad (6.3)$$

全空间情形进行类比, 求和 $\sum_n$ 视为积分 $\int_{\mathbb{R}} d\lambda$, $\langle f, e_n \rangle$ 类比Fourier变换 $F(\lambda)$, 则

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{-i\lambda x} d\lambda \quad (6.4)$$

富里叶变换具有下列重要性质:

1) 线性性质. 若 $F[f]$ 及 $F[g]$ 都存在, 则对任意常数 C_1, C_2 , 有

$$F[C_1 f + C_2 g] = C_1 F[f] + C_2 F[g].$$

2) 频移特性. 若 $F[f]$ 存在, 则对任意实数 λ_0 , 有

$$F[f(x)e^{i\lambda_0 x}] = F(\lambda + \lambda_0),$$

这里, $F(\lambda) = F[f](\lambda)$.

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\lambda_0 x} e^{i\lambda x} dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i(\lambda + \lambda_0)x} dx = F(\lambda + \lambda_0). \quad (6.5)$$

3) 微分关系. 若 $f(\pm\infty) = 0$, 且 $F[f'(x)]$ 存在, 则

$$F[f'(x)] = -i\lambda F[f].$$

更一般地, 若 $f(\pm\infty) = f'(\pm\infty) = \dots = f^{(k+1)}(\pm\infty) = 0$, 且 $F[f^{(k)}]$ 存在, 则

$$F[f^{(k)}(x)] = (-i\lambda)^k F[f],$$

即 k 阶导数的富里叶变换等于原来函数的富里叶变换乘以因子 $(-i\lambda)^k$.

$$\int_{\mathbb{R}} f^{(k)}(x) e^{i\lambda x} dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) (-1)^k \frac{d^k}{dx^k} e^{i\lambda x} dx \quad (6.6)$$

$$= (-i\lambda)^k \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\lambda x} dx = (-i\lambda)^k F(\lambda). \quad (6.7)$$

4) 卷积性质. 若 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 则卷积函数

$$f * g = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x-y) g(y) dy$$

的富里叶变换存在, 且

$$F[f * g] = F[f] \cdot F[g].$$

$$\int_{\mathbb{R}} f * g(x) e^{i\lambda x} dx = \int_{\mathbb{R}} \left[\int_{\mathbb{R}} f(x-y) g(y) dy \right] e^{i\lambda x} dx \quad (6.8)$$

$$(x = x + y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x) g(y) e^{i\lambda(x+y)} dx dy \quad (6.9)$$

$$= F[f](\lambda) F[g](\lambda). \quad (6.10)$$

5) 逆形式: 乘积变卷积.

$$F^{-1}[F[f]F[g]] = f * g \quad (6.11)$$

注记6.3 (高维情形). 高维富里叶变换, 我们称函数

$$F(\lambda, \mu, \nu) = \iiint_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) \exp\{i(\lambda x + \mu y + \nu z)\} dx dy dz$$

为函数 $f(x, y, z)$ 的富里叶变换, 仍记为 $F[f]$.

$$F[\Delta_3 f] = -(\lambda^2 + \mu^2 + \nu^2) F[f]. \quad (6.12)$$

例6.4. 解初始问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

作富里叶变换

$$\bar{u}(t, \lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t, x) e^{i\lambda x} dx,$$

则 (这里假设当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时, $u, u_x \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned} F\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right] &= -\lambda^2 \bar{u}, \\ F\left[\frac{\partial u}{\partial t}\right] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial t} e^{i\lambda x} dx = \frac{d\bar{u}}{dt}, \end{aligned}$$

故方程变为

$$\begin{cases} \frac{d\bar{u}}{dt} = -a^2 \lambda^2 \bar{u} \\ \bar{u}(0, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda) \end{cases} \quad (6.13)$$

其中

$$\bar{u}(0, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} \varphi(x) dx. \quad (6.14)$$

再由初始条件可得出 $A = \bar{\varphi}(\lambda)$, 于是

$$\bar{u}(t, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda) \exp\{-a^2 \lambda^2 t\}.$$

作反富里叶变换, 并利用卷积性质, 得

$$\begin{aligned} u(t, x) &= F^{-1}[\bar{u}(t, \lambda)] \\ &= F^{-1}[\bar{\varphi}(\lambda) \exp\{-a^2 \lambda^2 t\}] \\ &= F^{-1}[\bar{\varphi}(\lambda)] * F^{-1}[\exp\{-a^2 \lambda^2 t\}]. \end{aligned}$$

由于

$$F^{-1}[\bar{\varphi}(\lambda)] = \varphi(x),$$

由复变函数部分, 有

$$F^{-1}[e^{-\lambda^2 t}] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\lambda^2 t - i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-(\sqrt{t}\lambda + i\frac{x}{2\sqrt{t}})^2 - \frac{x^2}{4t}} d\lambda \quad (6.15)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}. \quad (6.16)$$

因此, 伸缩变换

$$\begin{aligned} F^{-1}[\exp\{-a^2 \lambda^2 t\}] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{-a^2 \lambda^2 t\} e^{-i\lambda x} d\lambda \\ &= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left\{-\frac{x^2}{4a^2 t}\right\}. \end{aligned}$$

所以

$$u(t, x) = \varphi(x) * \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left\{-\frac{x^2}{4a^2 t}\right\} \quad (6.17)$$

$$= \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(\xi) \exp\left\{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}\right\} d\xi. \quad (6.18)$$

注记6.5 (形式分析). 把 $-\Delta = -\partial_x^2$ 视为常数, 则方程的解形式地给出

$$u(t, x) = e^{ta^2 \Delta} \varphi(x), \quad u(0, x) = e^0 \varphi(x) = \varphi(x). \quad (6.19)$$

如何理解 $e^{t\Delta}$? 注意到

$$F[\Delta f] = -\lambda^2 F[f](\lambda), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad (6.20)$$

$$\implies F[e^{t\Delta} f] =: e^{-t\lambda^2} F[f](\lambda). \quad (6.21)$$

因此, 利用反演公式

$$e^{ta^2 \Delta} \varphi(x) = F^{-1} F[e^{ta^2 \Delta} \varphi(x)] = F^{-1} \left(e^{-ta^2 \lambda^2} F[\varphi](\lambda) \right) \quad (6.22)$$

$$(\text{乘积变卷积}) = F^{-1}[e^{-ta^2 \lambda^2}] * F^{-1} F[\varphi] \quad (6.23)$$

$$= \left[\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left\{-\frac{x^2}{4a^2 t}\right\} \right] * \varphi \quad (6.24)$$

例6.6. 解定解问题

$$\begin{cases} \partial_{tt}u + a^2\partial_x^4u = 0 & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = \varphi(x), u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

取 x 为积分变量, 对泛定方程和初始条件作富里叶变换, 得

$$\begin{cases} \frac{d^2\bar{u}}{dt^2} + a^2\lambda^4\bar{u} = 0, \\ \bar{u}(0, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda), \bar{u}_t(0, \lambda) = 0. \end{cases}$$

于是可解得

$$\bar{u}(t, \lambda) = \bar{\varphi}(\lambda) \cos a\lambda^2 t.$$

因此解为

$$u(t, x) = F^{-1}[\bar{u}(t, \lambda)] = (F^{-1}[\cos a\lambda^2 t]) * \varphi \quad (6.25)$$

注记6.7 (Fourier变换的求解技巧).

$$\begin{aligned} & F^{-1}[\cos a\lambda^2] + iF^{-1}[\sin a\lambda^2] \quad (\text{偶函数的Fourier变换是实数值}) \\ &= F^{-1}[\exp\{ia\lambda^2\}] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{ia\lambda^2 - i\lambda x\} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-i\frac{x^2}{4a}\right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{ia\left(\lambda - \frac{x}{2a}\right)^2\right\} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-i\frac{x^2}{4a}\right\} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\{ia y^2\} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-i\frac{x^2}{4a}\right\} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \cos ay^2 dy + i \int_{-\infty}^{+\infty} \sin ay^2 dy \right]. \end{aligned} \quad (6.26)$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x^2 dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \cos ax^2 dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sin ax^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2a}}. \end{aligned}$$

把这两个积分代入, 再比较等式两端实部和虚部, 得

$$F^{-1}[\cos a\lambda^2] = \frac{1}{2\sqrt{2a\pi}} \left(\cos \frac{x^2}{4a} + \sin \frac{x^2}{4a} \right),$$

所以

$$F^{-1}[\cos a\lambda^2 t] = \frac{1}{2\sqrt{2\pi at}} \left(\cos \frac{x^2}{4at} + \sin \frac{x^2}{4at} \right).$$

例6.8. 用余弦变换解定题问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & (x > 0, t > 0), \\ u(0, x) = 0, u_x(t, 0) = Q (Q \text{ 为常数}), \\ u(t, +\infty) = u_x(t, +\infty) = 0. \end{cases}$$

以 x 为积分变量, 作余弦变换, 即令

$$\bar{u}(t, \lambda) = \int_0^{+\infty} u(t, x) \cos \lambda x \, dx,$$

于是

$$\begin{aligned} \bar{u}_{xx} &= \int_0^{+\infty} u_{xx}(t, x) \cos \lambda x \, dx \\ &= u_x \cos \lambda x \Big|_0^{+\infty} + \lambda \int_0^{+\infty} u_x \sin \lambda x \, dx \\ &= -Q + \lambda u \sin \lambda x \Big|_0^{-\infty} - \lambda^2 \int_0^{+\infty} u \cos \lambda x \, dx \\ &= -Q + \lambda^2 \bar{u}. \end{aligned}$$

因而, 原定解问题成为常微分方程的初始问题

$$\begin{cases} \frac{d\bar{u}}{dt} + a^2 \lambda^2 \bar{u} = -a^2 Q, \\ \bar{u}(\lambda, 0) = 0. \end{cases}$$

常数变易法, 求解得到

$$\bar{u}(t, \lambda) = -a^2 Q \int_0^t \exp \{-a^2 \lambda^2 \tau\} \, d\tau. \quad (6.27)$$

作反余弦变换, 得

$$\begin{aligned} u(t, x) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \bar{u}(t, \lambda) \cos \lambda x \, d\lambda \\ &= -\frac{2a^2 Q}{\pi} \int_0^t d\tau \int_0^{+\infty} \exp \{-a^2 \lambda^2 \tau\} \cos \lambda x \, d\lambda \\ &= -\frac{2a^2 Q}{\pi} \int_0^t \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{\pi}{\tau}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2 \tau} \right\} d\tau \\ &= -\frac{aQ}{\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{1}{\sqrt{\tau}} \exp \left\{ -\frac{x^2}{4a^2 \tau} \right\} d\tau \end{aligned}$$

注记6.9 (余弦反演公式的推导). 简单地推导:

1. 偶延拓定义 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的偶延拓:

$$F(x) = f(|x|), \quad x \in \mathbb{R}.$$

则 $F(x)$ 是偶函数, 且在 $x \geq 0$ 时 $F(x) = f(x)$ 。

2. 写出 $F(x)$ 的傅里叶变换普通傅里叶变换 (记为 $\bar{F}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x)e^{-i\lambda x} dx$)。
由于 F 为偶函数, 有:

$$\bar{F}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \cos(\lambda x) dx - i \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \sin(\lambda x) dx$$

第二项被积函数为奇函数 (偶 $\times$ 奇 = 奇), 积分为 0。因此:

$$\bar{F}(\lambda) = 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos(\lambda x) dx = 2\bar{f}_c(\lambda)$$

3. 傅里叶逆变换公式:

$$F(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{F}(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

代入 $\bar{F}(\lambda) = 2\bar{f}_c(\lambda)$:

$$F(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 2\bar{f}_c(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}_c(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda \quad (6.28)$$

$$(\bar{f}_c(\lambda) \text{ 偶函数}) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \bar{f}_c(\lambda) \cos(\lambda x) d\lambda \quad (6.29)$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \bar{f}_c(\lambda) \cos(\lambda x) d\lambda. \quad (6.30)$$

6.1 拉普拉斯变换解题

拉普拉斯变换的定义是

$$F(p) = L[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt,$$

方程中在 $(0, +\infty)$: 时间作为积分变量.

微分关系

$$L[f^{(n)}(t)] = p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

例6.10. 解混合问题

$$\begin{cases} \partial_{tt}u = a^2\partial_{xx}u + f(t) (0 < x < +\infty, t > 0), \\ u|_{t=0} = 0, u_t|_{t=0} = 0, \\ u|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

作拉普拉斯变换

$$\begin{aligned} U(p, x) &= \int_0^{+\infty} u(t, x) e^{-pt} dt. \\ L[u_{tt}] &= p^2 U - pu|_{t=0} - u_t|_{t=0} \\ &= p^2 U \\ L[u_{xx}] &= \frac{d^2 U}{dx^2} \\ L[u|_{x=0}] &= U|_{x=0} = 0 \end{aligned}$$

又设 $L[f(t)] = F(p)$, 即得

$$\begin{cases} a^2\partial_{xx}U - p^2U + F(p) = a^2\partial_{xx}(U - \frac{F(p)}{p^2}) - p^2(U - \frac{F(p)}{p^2}) = 0, \\ U|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

ODE的通解为

$$U(p, x) = C_1 \exp\left\{-\frac{p}{a}x\right\} + C_2 \exp\left\{\frac{p}{a}x\right\} + \frac{F(p)}{p^2}. \quad (6.31)$$

考虑有界解, 得到 $C_2 = 0$. 代入初值条件 $U|_{x=0} = 0$, 得到

$$U(p, x) = \left(1 - \exp\left\{-\frac{p}{a}x\right\}\right) \frac{F(p)}{p^2}. \quad (6.32)$$

故由拉普拉斯变换的卷积定理, 以及

$$L[t] = \int_0^\infty te^{-pt} dt = -\frac{1}{p}te^{-pt}\Big|_0^\infty + \frac{1}{p} \int_0^\infty e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2},$$

因此

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{F(p)}{p^2}\right] &= L^{-1}\left[\frac{1}{p^2}\right] * L^{-1}[F(p)] = t * f(t) \\ &= \int_0^t (t - \xi)f(\xi) d\xi \\ &= g(t) \end{aligned}$$

再由拉普拉斯变换的延迟定理, 有

$$L^{-1} \left[\frac{F(p)}{p^2} \exp \left\{ -\frac{x}{a} p \right\} \right] = g \left(t - \frac{x}{a} \right) 1_{\{t \geq \frac{x}{a}\}}.$$

注记6.11 (延迟定理的证明).

$$L[g(t-b)1_{\{t \geq b\}}] \int_0^\infty g(t-b)1_{\{t \geq b\}} e^{-pt} dt \quad (6.33)$$

$$= \int_b^\infty g(t-b) e^{-pt} dt \quad (6.34)$$

$$= \int_0^\infty g(t) e^{-pb} e^{-pt} dt = e^{-pb} L[g](p) \quad (6.35)$$

所以

$$\begin{aligned} u(t, x) &= L^{-1} \left[\frac{F(p)}{p^2} \right] - L^{-1} \left[\frac{F(p)}{p^2} \exp \left\{ -\frac{x}{a} p \right\} \right] \\ &= g(t) - g \left(t - \frac{x}{a} \right) 1_{\{t \geq \frac{x}{a}\}} \\ &= \begin{cases} g(t) & (t < \frac{x}{a}) \\ g(t) - g \left(t - \frac{x}{a} \right) & (t \geq \frac{x}{a}). \end{cases} \end{aligned}$$

例6.12.

$$\begin{cases} \partial_t u = a^2 \partial_{xx} u & (x > 0, t > 0), \\ u(0, x) = 0, \\ u(t, 0) = f(t). \end{cases}$$

作拉普拉斯变换

$$U(p, x) = \int_0^{+\infty} u(t, x) e^{-pt} dt,$$

并令 $F(p) = L[f(t)]$, 即得

$$\begin{cases} \frac{d^2 U(p, x)}{dx^2} - \frac{p}{a^2} U(p, x) = 0, \\ U(p, 0) = F(p). \end{cases}$$

求解ODE, 得到有界解 (去掉发散的分支)

$$U(p, x) = F(p) \exp \left\{ -\frac{\sqrt{p}}{a} x \right\}.$$

故所求解为

$$\begin{aligned} u(t, x) &= L^{-1} \left[F(p) \exp \left\{ -\frac{\sqrt{p}}{a} x \right\} \right] \\ &= L^{-1}[F(p)] * L^{-1} \left[\exp \left\{ -\frac{\sqrt{p}}{a} x \right\} \right] \\ &= f(t) * L^{-1} \left[\exp \left\{ -\frac{\sqrt{p}}{a} x \right\} \right]. \end{aligned}$$

7 基本解和积分表达式

7.1 δ 函数

定义7.1. 物理上, $\delta(x)$, 它满足下述两个要求:

$$1) \quad \delta(x) = \begin{cases} 0 & (x \neq 0) \\ +\infty & (x = 0); \end{cases}$$

$$2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 .$$

形式上看, 它描述集中在原点的无穷大量。

例7.2.

$$\rho_\varepsilon(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & (|x| < \varepsilon) \\ 0 & (|x| \geq \varepsilon), \end{cases}$$

积分为1:

$$\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \rho_\varepsilon(x) dx = 1.$$

注记7.3. δ 函数的表达式, 在物理上, 比较容易直观地解释物理现象。但在数学上, 并不严格。因此, 数学上, 通常定义为

$$\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon(x). \quad (7.1)$$

在逐点意义下, 就满足了 $\delta(x)$ 的定义7.1.

注记7.4. $\delta(x)$ 正确的理解, 需要更广义地来看,

$$\langle \delta, f \rangle = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon(x) f(x) dx \quad (7.2)$$

$$(\text{换序}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \rho_\varepsilon(x) f(x) dx \quad (7.3)$$

$$(\text{变量替换}) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \rho(x) f(\varepsilon x) dx =: f(0) \int_{\mathbb{R}} \rho(x) dx \quad (7.4)$$

δ 函数的基本性质:

(1) 对称性. $\delta(x) = \delta(-x)$.

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(x) f(x) dx = f(0) \quad (7.5)$$

$$\int_{\mathbb{R}} \delta(-x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) f(-x) dx = f(0). \quad (7.6)$$

(2) δ 函数的卷积:

$$\delta * f(x) = f(x). \quad (7.7)$$

$$\delta * f(x) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x-y)f(y)dy = \int_{\mathbb{R}} \delta(y)f(x-y)dy = f(x-0) = f(x). \quad (7.8)$$

(3) δ 函数的求导

$$\int_{\mathbb{R}} \delta'(x)f(x)dx = \delta(x)f(x)|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} \delta(x)f'(x)dx = -f'(0) \quad (7.9)$$

一般地, $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.

$$\int_{\mathbb{R}} \delta^{(n)}(x)f(x)dx = (-1)^n f^{(n)}(0). \quad (7.10)$$

(4) δ 函数的Fourier变换.

$$F[\delta(x)] = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)e^{i\lambda x}dx = e^0 = 1. \quad (7.11)$$

考虑Fourier逆变换:

$$F^{-1}[1] = \delta(x), \quad (7.12)$$

即

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\lambda x}d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i\lambda x}d\lambda. \quad (7.13)$$

注记7.5. 上述积分, 按正常理解是不存在的。但是这个表达式却是正确的, 而是按广义函数理解, 即在内积下视为一个对偶元。譬如

$$f(0) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x)f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\lambda x}d\lambda f(x)dx = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(f)(\lambda)d\lambda \quad (7.14)$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(f)(\lambda)e^{-i\lambda x}d\lambda \quad (7.15)$$

利用一维 δ 函数, 可以定义描述空间集中量(例如, 在原点的单位点电荷的体密度函数)的三维 δ 函数为

$$\delta(x, y, z) = \delta(x)\delta(y)\delta(z).$$

因而

$$\delta(M) = \delta(x, y, z) = \begin{cases} 0 & (x^2 + y^2 + z^2 \neq 0) \\ +\infty & (x^2 + y^2 + z^2 = 0) \end{cases}$$

$$\int \int \int_{\mathbb{R}^3} \delta(x, y, z)dx \, dy \, dz = 1.$$

注记7.6. 和1维情形一样, 也具备

- 对称性: $\delta(-X) = \delta(X)$.
- 卷积性质: $\delta * f = f$
- 偏导数.
- 富里叶变换. $F[\delta(M)] = 1$.

$$\begin{cases} \partial_t u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} & (0 < x < 2l, t > 0), \\ u(0, x) = \delta(x - l), \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 2l) = 0. \end{cases} \quad (7.16)$$

固有值问题求解

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{2l}\right)^2, \quad \cos \frac{n\pi x}{2l}, \quad n \geq 0. \quad (7.17)$$

无穷叠加原理

$$u(t, x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \exp\left\{-\left(\frac{n\pi}{2l}\right)^2 t\right\} \cos \frac{n\pi x}{2l}. \quad (7.18)$$

初值条件确定系数:

由初始条件, 得

$$u(0, x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{2l} = \delta(x - l).$$

所以, a_n 是 $\delta(x - l)$ 在 $[0, 2l]$ 上按 $\left\{\cos \frac{n\pi x}{2l}\right\}$ 展开的富里叶系数, 即

$$a_n = \frac{2}{2l} \int_0^{2l} \delta(x - l) \cos \frac{n\pi x}{2l} dx = \frac{1}{l} \cos \frac{n\pi x}{2l} \Big|_{x=l} \quad (7.19)$$

$$= \frac{1}{l} \cos \frac{n\pi}{2} \quad (7.20)$$

8 位势方程的边值问题

8.1 $Lu = 0$ 型方程的基本解

考虑位势方程

$$\Delta_3 u(x) = \delta(x)$$

这个方程的解称为场势方程

$$\Delta_3 u = f(x)$$

的基本解. 一般地, 设 L 是关于自变量 x, y, z 的常系数线性偏微分算子, 方程

$$Lu = \delta(x)$$

的解称为方程

$$Lu = f(x)$$

的基本解.

定理8.1. 若 $f(x)$ 是连续函数, $U(x)$ 满足方程

$$LU = \delta(x),$$

则卷积

$$u =: U * f = \iiint_{\mathbb{R}^3} U(x-y) f(y) dy$$

满足非齐次方程 (或定解条件)

$$Lu = f(x).$$

Proof. 由 $LU(x) = \delta(x)$, 有

$$LU(x-y) = \delta(x-y),$$

再交换微分和积分的次序, 得

$$\begin{aligned} L(U * f) &= \int_{\mathbb{R}^3} U(x-y) f(y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} \delta(x-y) f(y) dy \\ &= f(x) \end{aligned}$$

□

Fourier变换方法求三维场势方程的基本解:

$$\Delta u(x) = \delta(x) \quad (8.1)$$

对方程两边作富里叶变换

$$\begin{aligned} \bar{u}(\xi_1, \xi_2, \xi_3) &= F[u] \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} u(x) \exp\{i(\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3)\} dx_1 dx_2 dx_3, \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} F[\Delta u] &= -(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2) \bar{u}, \\ F[\delta(x_1, x_2, x_3)] &= 1, \end{aligned}$$

故

$$-(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2) \bar{u} = 1.$$

从而

$$\bar{u} = -\frac{1}{|\xi|^2} \quad (|\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2).$$

再作反富里叶变换, 得

$$\begin{aligned} u(x) &= F^{-1}[\bar{u}] \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\xi|^2} \exp\{-i(\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3)\} d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3. \end{aligned} \quad (8.2)$$

简单方法确定大致图像(profile):

$$u(\lambda x) = -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\xi|^2} \exp\{-i\xi \cdot (\lambda x)\} d\xi \quad (8.3)$$

$$= -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\lambda^2}{|\xi|^2} \exp\{-i\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) \cdot (\lambda x)\} d\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) \quad (8.4)$$

$$= \frac{\lambda^2}{\lambda^3} - \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{|\xi|^2} \exp\{-i\xi \cdot x\} d\xi \quad (8.5)$$

$$= \frac{u(x)}{\lambda}. \quad (8.6)$$

特别地, 可知(由 $u(x)$ 是径向对称的, 再由 λ 的任意性)

$$u(x) = \frac{C}{|x|}. \quad (8.7)$$

严格计算: 由于旋转对称性, 只需要考虑 $x = (0, 0, x_3)$ 。作球坐标变换

$$\begin{cases} \xi_1 = \rho \sin \theta \cos \varphi, \\ \xi_2 = \rho \sin \theta \sin \varphi, \\ \xi_3 = \rho \cos \theta, \end{cases}$$

因

$$\xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3 = \xi_3 x_3 = \rho |x| \cos \theta,$$

故得

$$u = -\frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \exp\{-i\rho|x|\cos\theta\} \sin\theta d\rho d\theta d\varphi \quad (8.8)$$

$[0, 2\pi]$ 的 $d\varphi$ 积分产生 2π , $[0, \pi]$ 利用分部积分

$$= -\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \frac{\exp\{-i\rho|x|\cos\theta\}}{i\rho|x|} \Big|_0^\pi d\rho \quad (8.9)$$

$$= -\frac{1}{2\pi^2|x|} \int_0^\infty \frac{\sin\rho|x|}{\rho} d\rho \quad (8.10)$$

$$(\text{变量替换}) = -\frac{1}{2\pi^2|x|} \int_0^\infty \frac{\sin\rho}{\rho} d\rho \quad (8.11)$$

$$(\text{Dirilet积分为}\frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{4\pi|x|}. \quad (8.12)$$

8.2 格林函数

3维泊松方程第一边界问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x) & (x \in V), \\ u|_S = \varphi(x). \end{cases} \quad (8.13)$$

如何求解有界区域第一边界问题呢？全空间问题，是找到了基本解

$$\Gamma(x, y) = \frac{1}{4\pi|x-y|},$$

满足：

$$-\Delta_x \Gamma(x, y) = \delta(x - y), \quad \lim_{|x| \rightarrow \infty} \Gamma(x, y) = 0. \quad (8.14)$$

类比全空间的做法，我们考虑引入格林函数：

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y) & (x \in V), \\ G(x, y) = 0 & (x \in S). \end{cases} \quad (8.15)$$

基本性质：

$$G(x, y) = G(y, x) \quad (8.16)$$

$$G(z, y) = \int_V G(x, y)(-\Delta_x G(x, z))dx \quad (8.17)$$

$$G(y, z) = \int_V (-\Delta_x G(x, y))G(x, z)dx \quad (8.18)$$

由格林公式：

$$\int_S v \frac{\partial u}{\partial n} dS(y) = \int_V \nabla v \cdot \nabla u dy + \int_V v \Delta u dy \quad (8.19)$$

得到（形式地证明，因为 $G(x, y)$ 在 $x = y$ 有奇性，严格地讲，不能直接使用格林公式）

$$G(z, y) - G(y, z) = \int_S \frac{\partial G(x, y)}{\partial n} G(x, z) dx - \int_S G(x, y) \frac{\partial G(x, z)}{\partial n} dx \quad (8.20)$$

$$(\text{边界上取值均为} 0) = 0. \quad (8.21)$$

注记8.2. 由对称性，可见

$$-\Delta_y G(x, y) = -\Delta_y G(y, x) = \delta(y - x) = \delta(x - y), \quad (8.22)$$

$$G(x, y)|_{x \in S} = 0 \implies G(y, x)|_{x \in S} = 0 \iff G(x, y)|_{y \in S} = 0. \quad (8.23)$$

因此，求解Green函数，等价地转换为：

$$\begin{cases} -\Delta_y G(x, y) = \delta(x - y) & (y \in V), \\ G(x, y) = 0 & (y \in S). \end{cases} \quad (8.24)$$

定理8.3. 设 $f(x), \varphi(x)$ 都是连续函数，则边值问题(8.13)的解的积分表达式为

$$u(x) = - \int_S \varphi(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) dS(y) + \int_V G(x, y) f(y) dy.$$

Proof. 由格林公式

$$\int_S v \frac{\partial u}{\partial n} dS(y) = \int_V \nabla v \cdot \nabla u dy + \int_V v \Delta u dy \quad (8.25)$$

有

$$\begin{aligned}
u(x) &= \int_V \delta(x-y) u(y) dy \\
&= - \int_V u(y) \Delta_x G(x, y) dy \\
(\text{对称性}) &= - \int_V u(y) \Delta_y G(x, y) dy \\
&= \int_V \nabla u(y) \cdot \nabla G(x, y) dy - \int_S u(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) dS(y) \\
&= - \int_S \left(u(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) - G(x, y) \frac{\partial u}{\partial n}(y) \right) dS(y) - \int_V G(x, y) \Delta u(y) dy.
\end{aligned}$$

代入已知:

$$u(y)|_S = \varphi(y), \quad G(x, y)|_{y \in S} = 0, \quad -\Delta u(y) = f(y), \quad (8.26)$$

得到

$$u(x) = - \int_S \varphi(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) dS(y) + \int_V G(x, y) f(y) dy. \quad (8.27)$$

□

8.3 求解格林函数

8.3.1 半空间上的格林函数

3维半空间情形问题:

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x) & x_3 > 0, \\ u(x)|_{x_3=0} = \varphi(x_1, x_2) \end{cases}$$

考虑半空间格林函数问题: $(x_3 \geq 0, y_3 \geq 0)$,

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta(x-y), & x, y \in \mathbb{R}_+^3 \\ G(x, y)|_{x_3=0} = 0. \end{cases} \quad (8.28)$$

注记8.4. 为了使得在边界上取值为0, 一个自然的想法是, 关于边界, 两个“对称函数做差”。

注意到,对 $x_3 > 0, y_3 > 0$,基本解满足

$$-\Delta_x \Gamma(x - y) = \delta(x - y), \quad (8.29)$$

$$-\Delta_x \Gamma(\tilde{x} - y) = -\Delta_x \Gamma(x - \tilde{y}) = 0, \quad (\text{因为 } x \text{ 和 } \tilde{y} \text{ 不会相等}) \quad (8.30)$$

其中 $\tilde{x} = (x_1, x_2, -x_3)$,是 x 关于 x_3 方向的镜面反射。

因此,可以直接构造格林函数

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(\tilde{x} - y) \quad (8.31)$$

$$\text{也可以等价表示为: } = \Gamma(x - y) - \Gamma(x - \tilde{y}). \quad (8.32)$$

可验证边界条件:

$$G(x, y)|_{x_3=0} = 0. \quad (8.33)$$

半空间问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & (x_3 > 0), \\ u|_{x_3=0} = \varphi(x_1, x_2) \end{cases}$$

我们需要计算 $\frac{\partial G}{\partial n}$.(关于 y 方向求导) 因平面 $y_3 = 0$ 相对于上半空间的外法线方向就是 y_3 轴的负方向, 所以

$$\frac{\partial G}{\partial n} = -\frac{\partial G}{\partial y_3} = -\frac{1}{4\pi} \left[\frac{x_3 - y_3}{|x - y|^3} - \frac{-x_3 - y_3}{|\tilde{x} - y|^3} \right],$$

因此, 得到

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{y_3=0} = -\frac{x_3}{2\pi} (|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2 + x_3^2)^{-\frac{3}{2}} \quad (8.34)$$

代入通解表达式, 得

$$\begin{aligned} u(x_1, x_2, x_3) &= - \int_{y_3=0} \varphi(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) \, dS(y) \\ &= \frac{x_3}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(y_1, y_2)}{(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2 + x_3^2)^{\frac{3}{2}}} \, dy_1 \, dy_2. \end{aligned}$$

8.3.2 球形区域上的格林函数

单位球问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & x \in B_1(0), \\ u|_{|x|=1} = \varphi(x) \end{cases}$$

考虑单位球格林函数问题：

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y), & x, y \in B_1(0) \\ G(x, y)|_{|x|=1} = 0. \end{cases} \quad (8.35)$$

同样地，延续半空间的想法：

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - F(x, y), \quad (8.36)$$

其中

$$-\Delta_y F(x, y) = 0, \quad F(x, y)|_{|x|=1} = \Gamma(x - y)|_{|x|=1} \quad (8.37)$$

由Green函数的对称性，调整到对 y 求导数：

$$-\Delta_y F(x, y) = 0, \quad F(x, y)|_{|x|=1} = \Gamma(x - y)|_{|x|=1} \quad (8.38)$$

观察到恒等式：

$$\left| \frac{|x|}{|y|}y - \frac{|y|}{|x|}x \right| = |x|^2 + |y|^2 - 2x \cdot y = |x - y| \quad (8.39)$$

特别地，当 $|y| = 1$ 时，成立

$$\left| |x|y - \frac{x}{|x|} \right| = |x - y| \quad (8.40)$$

$$\implies |x||y - x^*| = |x - y| \quad (8.41)$$

其中， x^* 是 x 的球面对称点,即

$$x^* = \frac{x}{|x|^2}, \quad x \cdot x^* = 1. \quad (8.42)$$

可见，

$$F(x, y) = \Gamma(|x|(y - x^*)) \quad (8.43)$$

因此，得到

$$G(x, y) = \Gamma(x, y) - \Gamma(|x|(y - x^*)). \quad (8.44)$$

因此，可见

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(|x|(y - x^*)) \quad (8.45)$$

满足方程:

$$\Delta_y \Gamma(|x|(y - x^*)) = 0, \quad (x, y \in B_1(0), x^* \in B_1(0)). \quad (8.46)$$

即满足我们需要:

$$-\Delta_y G(x, y) = \delta(x - y), \quad (8.47)$$

$$G(x, y)|_{|y|=1} = \Gamma(x - y)|_{|y|=1} - \Gamma(|x|(y - x^*))|_{|y|=1} = 0. \quad (8.48)$$

计算 $\frac{\partial G}{\partial n}|_{|y|=1}$

$$\partial_{y_i} G(x, y) = \partial_{y_i} \Gamma(x - y) - \partial_{y_i} \Gamma(|x|(y - x^*)) \quad (8.49)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{x_i - y_i}{|x - y|^3} - \frac{x_i^* - y_i}{|x||x^* - y|^3} \right) \quad (8.50)$$

当 $|y| = 1$, 由 $|x||y - x^*| = |x - y|$

$$= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{x_i - y_i}{|x - y|^3} - \frac{x_i - |x|^2 y_i}{|x - y|^3} \right) \quad (8.51)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \frac{y_i(|x|^2 - 1)}{|x - y|^3} \quad (8.52)$$

另外, 单位球面上的外法向量 $n = (y_1, y_2, y_3)$,

$$\frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = \sum_{i=1}^3 y_i \partial_{y_i} G(x, y) = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{4\pi} \frac{y_i^2(|x|^2 - 1)}{|x - y|^3} \quad (8.53)$$

$$(|y|^2 = 1) = \frac{1}{4\pi} \frac{|x|^2 - 1}{|x - y|^3} \quad (8.54)$$

因此, 单位球问题的解为

$$u(x) = - \int_{|y|=1} \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) \varphi(y) dS(y) \quad (8.55)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{|y|=1} \frac{1 - |x|^2}{|x - y|^3} \varphi(y) dS(y). \quad (8.56)$$

特别地, 当 $x = 0$ 时, 得到

$$u(0) = \frac{1}{4\pi} \int_{|y|=1} \frac{1}{|y|^3} \varphi(y) dS(y) = \frac{1}{4\pi} \int_{|y|=1} \varphi(y) dS(y). \quad (8.57)$$

注记8.5. 改写为极坐标表达式:

$$x \longleftrightarrow (r_1, \theta_1, \xi_1), \quad y \longleftrightarrow (r_2, \theta_2, \xi_2) \quad (8.58)$$

代入, 得到

$$u(r_1, \theta_1, \xi_1) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{1 - r_1^2}{(r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \psi)^{\frac{3}{2}}} \varphi(\theta_2, \xi_2) \sin \theta_2 d\theta_2 d\xi_2 \quad (8.59)$$

其中 ψ 表示 x 与 y 的夹角。

8.3.3 2维情形

基本解

$$-\Delta_2 u(x) = \delta(x), \quad x \in \mathbb{R}^2. \quad (8.60)$$

注意到, $\delta(x)$ 是旋转对称的, 因此 $u(x)$ 也是旋转对称的。可以考虑极坐标:

$$\left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right) u = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0 \quad (8.61)$$

求解得到

$$u(r) = A + B \ln r. \quad (8.62)$$

不妨取 $A = 0$, 下面我们来确定系数 B .

$$1 = \int_{B_1(0)} \delta(x) dx = \int_{B_1(0)} -\Delta u(x) dx \quad (8.63)$$

$$\text{(格林公式)} = \int_{|x|=1} -\frac{\partial}{\partial n} u(x) dS(x) \quad (8.64)$$

$$\text{(径向求导 } \partial_{|x|} \ln |x|) = \int_{|x|=1} -\frac{B}{|x|} dS(x) \quad (8.65)$$

$$\text{(极坐标)} = \int_0^{2\pi} -B d\theta = -2\pi B. \quad (8.66)$$

特别地, 得到

$$u(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln |x| = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{|x|}. \quad (8.67)$$

2维半空间情形问题:

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x) & x_2 > 0, \\ u(x)|_{x_2=0} = \varphi(x_1) \end{cases}$$

考虑半空间格林函数问题：($x_2 \geq 0, y_2 \geq 0$),

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y), & x, y \in \mathbb{R}_+^2 \\ G(x, y)|_{x_2=0} = 0. \end{cases} \quad (8.68)$$

此时对应的格林函数

$$G(x, y) = \Gamma(x - y) - \Gamma(\tilde{x} - y) \quad (8.69)$$

$$\text{也可以等价表示为: } = \Gamma(x - y) - \Gamma(x - \tilde{y}). \quad (8.70)$$

我们需要计算 $\frac{\partial G}{\partial n}$. (关于 y 方向求导) 因平面 $y_3 = 0$ 相对于上半空间的外法线方向就是 y_3 轴的负方向, 所以

$$\frac{\partial G}{\partial n} = -\frac{\partial G}{\partial y_2} = -\frac{1}{2\pi} \left[\frac{x_2 - y_2}{|x - y|^2} - \frac{-x_2 - y_2}{|\tilde{x} - y|^2} \right],$$

因此, 得到

$$\frac{\partial G}{\partial n} \Big|_{y_2=0} = -\frac{1}{\pi} \frac{x_2}{|x_1 - y_1|^2 + x_2^2} \quad (8.71)$$

$$\begin{aligned} u(x_1, x_2) &= - \int_S \varphi(y) \frac{\partial G}{\partial n}(x, y) \, dS(y) + \int_V G(x, y) f(y) dy \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x_2 \varphi(y_1)}{(x_1 - y_1)^2 + x_2^2} \, dy_1 \\ &\quad + \frac{1}{4\pi} \int_0^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y_1, y_2) \ln \frac{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 + y_2)^2}{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} \, dy_1 \, dy_2. \end{aligned} \quad (8.72)$$

8.3.4 2维单位球情形

2维单位球问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & x \in B_1(0), \\ u|_{|x|=1} = \varphi(x) \end{cases}$$

考虑单位球格林函数问题:

$$\begin{cases} -\Delta_x G(x, y) = \delta(x - y), & x, y \in B_1(0) \\ G(x, y)|_{|x|=1} = 0. \end{cases} \quad (8.73)$$

因此, 单位球问题的解为

$$u(x) = - \int_{|y|=1} \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) \varphi(y) dS(y) \quad (8.74)$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{|y|=1} \frac{1 - |x|^2}{|x - y|^2} \varphi(y) dS(y). \quad (8.75)$$

注记8.6. 改写为极坐标表达式:

$$x \longleftrightarrow (r_1, \theta_1), \quad y \longleftrightarrow (r_2, \theta_2) \quad (8.76)$$

代入, 得到

$$u(r_1, \theta_1) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - r_1^2}{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)} \varphi(\theta_2) d\theta_2 \quad (8.77)$$

8.3.5 矩形区域

$$x \in (0, a), y \in (0, b)$$

$$\begin{cases} \Delta_2 G = -\delta(x - \xi, y - \eta) & ((x, y) \in D, (\xi, \eta) \in D), \\ G|_{x=0} = G|_{x=a} = G|_{y=0} = G|_{y=b} = 0. \end{cases} \quad (8.78)$$

考虑齐次定解问题

$$\begin{cases} \Delta_2 \varphi + \lambda \varphi = 0, \\ \varphi(0, y) = \varphi(a, y) = 0, \\ \varphi(x, 0) = \varphi(x, b) = 0. \end{cases}$$

令 $\varphi(x, y) = X(x)Y(y)$, 经分离变量后, 得固有值问题

$$\begin{cases} X'' + \mu X = 0 \\ X(0) = X(a) = 0 \end{cases}$$

及

$$\begin{cases} Y'' + \nu Y = 0 \\ Y(0) = Y(b) = 0, \end{cases}$$

且 $\lambda = \mu + \nu$ 。解上述两个方程, 得固有值及相应的固有函数分别为

$$\begin{aligned} \mu_m &= \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 \quad (m = 1, 2, \dots), \\ X_m(x) &= \sin \frac{m\pi x}{a} \quad (m = 1, 2, \dots); \\ \nu_n &= \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (n = 1, 2, \dots), \\ Y_n(y) &= \sin \frac{n\pi y}{b} \quad (n = 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_{mn} &= \mu_m + \nu_n = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right), \\ \varphi_{mn} &= \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}.\end{aligned}\tag{8.79}$$

无穷叠加

$$G = \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_{mn} \varphi_{mn},\tag{8.80}$$

$$\begin{aligned}\Delta_2 G &= \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_{mn} \Delta_2 \varphi_{mn} \\ &= - \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} a_{mn} \lambda_{mn} \varphi_{mn} \\ &= -\delta(x - \xi) \delta(y - \eta)\end{aligned}\tag{8.81}$$

确定系数

$$\begin{aligned}a_{mn} &= \frac{1}{\lambda_{mn} \|\varphi_{mn}\|^2} \int_0^a \int_0^b \delta(x - \xi) \delta(y - \eta) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b} \, dx \, dy \\ &= \frac{4ab}{\pi^2 (m^2 b^2 + n^2 a^2)} \sin \frac{m\pi \xi}{a} \sin \frac{n\pi \eta}{b}.\end{aligned}\tag{8.82}$$

9 热方程柯西问题的基本解

考虑全空间情形，带外力项的热方程

$$\begin{cases} \partial_t u = \Delta u + f(t, x), & x \in \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi(x), \end{cases} \quad (9.1)$$

注记9.1. 因为这是全空间问题，分离变量法不再适用。

形式解：

$$u(t, x) = e^{t\Delta} u(0, x) + \int_0^t e^{(t-s)\Delta} f(s, x) ds. \quad (9.2)$$

直接验证即可：

$$\partial_t u = \partial_t (e^{t\Delta} u(0, x)) + \partial_t \left(\int_0^t e^{(t-s)\Delta} f(s, x) ds \right) \quad (9.3)$$

$$= \Delta e^{t\Delta} u(0, x) + \Delta \int_0^t e^{(t-s)\Delta} f(s, x) ds + f(t, x) \quad (9.4)$$

$$= \Delta u(t, x) + f(t, x) \quad (9.5)$$

因此，这个形式分析表明，问题归结为求解表达式：

$$e^{t\Delta} g(x).$$

利用 δ 函数形式分析：

$$e^{t\Delta} g = e^{t\Delta} (\delta * g) = (e^{t\Delta} \delta) * g. \quad (9.6)$$

进一步约化求解

$$e^{t\Delta} \delta(x)$$

即求解方程

$$\begin{cases} \partial_t U = \Delta U, & x \in \mathbb{R}^n \\ U(0, x) = \delta(x), \end{cases} \quad (9.7)$$

此时，我们也称该方程的解为热方程的基本解，记为 $U(t, x) = e^{t\Delta} \delta(x)$.

定理9.2. 设 $\varphi(x), f(t, x)$ 是连续函数，则热方程解的表达式为：

$$u(t, x) = U(t, x) * \varphi(x) + \int_0^t U(t-s, x) * f(s, x) ds \quad (9.8)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} U(t, x-y) \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} U(t-s, x-y) f(s, y) dy ds. \quad (9.9)$$

Proof.

$$\partial_t u = \partial_t (U(t, x) * \varphi(x)) + \partial_t \left(\int_0^t U(t-s, x) * f(s, x) ds \right) \quad (9.10)$$

$$= \partial_t U(t, x) * \varphi(x) + \int_0^t \partial_t U(t-s, x) * f(s, x) ds + U(0, x) * f(t, x) \quad (9.11)$$

$$= \Delta U(t, x) * \varphi(x) + \int_0^t \Delta U(t-s, x) * f(s, x) ds + \delta(x) * f(t, x) \quad (9.12)$$

$$= \Delta \left[U(t, x) * \varphi(x) + \int_0^t U(t-s, x) * f(s, x) ds \right] + f(t, x) \quad (9.13)$$

$$= \Delta u(t, x) + f(t, x) \quad (9.14)$$

另一方面，初值条件：

$$u(0, x) = U(0, x) * \varphi(x) = \delta(x) * \varphi(x) = \varphi(x). \quad (9.15)$$

即完成证明。 $\square$

热方程基本解求解:Fourier变换方法 对方程

$$\begin{cases} \partial_t U = \Delta U, & x \in \mathbb{R}^n \\ U(0, x) = \delta(x), \end{cases} \quad (9.16)$$

两侧做Fourier变换，得到

$$\begin{cases} F[\partial_t u] = F[\Delta u] \Rightarrow \partial_t \bar{U}(t, \xi) = -|\xi|^2 \bar{U}(t, \xi) \\ \bar{U}(0, \xi) = F[\delta(x)] = 1. \end{cases} \quad (9.17)$$

求解ODE方程，得到

$$\bar{U}(t, \xi) = e^{-t|\xi|^2}. \quad (9.18)$$

Fourier逆变换，反解 $U(t, x)$:

$$U(t, x) = F^{-1}[\bar{U}(t, \xi)] = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \bar{U}(t, \xi) e^{-ix \cdot \xi} d\xi \quad (9.19)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-t|\xi|^2} e^{-ix \cdot \xi} d\xi \quad (9.20)$$

$$= \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \right)^n e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \quad (9.21)$$

特别地，三维热方程的基本解：

$$U(t, x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \right)^3 e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}{4t}}. \quad (9.22)$$

10 波方程柯西问题的基本解

考虑全空间情形，带外力项的热方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}u = \Delta u + f(t, x), & x \in \mathbb{R}^n \\ u(0, x) = \varphi(x), \\ u_t(0, x) = \psi(x). \end{cases} \quad (10.1)$$

形式解：

$$u(t, x) = \cos(t\sqrt{-\Delta})u(0, x) + \frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}\partial_t u(0, x) + \int_0^t \frac{\sin((t-s)\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}f(s, x)ds \quad (10.2)$$

注意到

$$\cos(t\sqrt{-\Delta}) = \partial_t \left(\frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}} \right) \quad (10.3)$$

因此，这个形式分析表明，问题归结为求解表达式：

$$\frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}g(x).$$

利用 δ 函数形式分析：

$$\frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}g = \frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}(\delta * g) = \left(\frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}\delta \right) * g. \quad (10.4)$$

进一步约化求解

$$\frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}\delta(x)$$

即求解方程：

$$\begin{cases} \partial_{tt}U = \Delta U, & x \in \mathbb{R}^n \\ U(0, x) = 0, \\ U_t(0, x) = \delta(x). \end{cases} \quad (10.5)$$

此时，我们也称该方程的解为波方程的基本解，记为

$$U(t, x) = \frac{\sin(t\sqrt{-\Delta})}{\sqrt{-\Delta}}\delta(x).$$

直接验证即可:

$$\partial_t u = \partial_t (\cos(t\Delta)u(0, x)) + \partial_t \left(\int_0^t e^{(t-s)\Delta} f(s, x) ds \right) \quad (10.6)$$

$$= \Delta e^{t\Delta} u(0, x) + \Delta \int_0^t e^{(t-s)\Delta} f(s, x) ds + f(t, x) \quad (10.7)$$

$$= \Delta u(t, x) + f(t, x) \quad (10.8)$$

定理10.1. 设 $\varphi(x), \psi(x), f(t, x)$ 是连续函数, 则波方程解的表达式为:

$$u(t, x) = \partial_t [U(t, x) * \varphi(x)] + U(t, x) * \psi(x) + \int_0^t U(t-s, x) * f(s, x) ds \quad (10.9)$$

$$= u_1(t, x) + u_2(t, x) + u_3(t, x). \quad (10.10)$$

Proof. 一方面, 初值条件:

$$u(0, x) = \partial_t (U(t, x) * \varphi(x)) \big|_{t=0} + U(0, x) * \psi(x) + 0 \quad (10.11)$$

$$= \delta(x) * \varphi(x) + 0 = \varphi(x). \quad (10.12)$$

$$\partial_t u(0, x) = \partial_{tt} (U(t, x) * \varphi(x)) \big|_{t=0} + \partial_t U(0, x) * \psi(x) + 0 \quad (10.13)$$

$$= \Delta U(t, x) * \varphi(x) \big|_{t=0} + \delta(x) * \psi(x) = \psi(x) \quad (10.14)$$

$$= 0 + \delta(x) * \psi(x) = \psi(x). \quad (10.15)$$

验证满足方程, 只需要证明:

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_1 = \Delta u_1 \\ \partial_{tt} u_2 = \Delta u_2 \\ \partial_{tt} u_3 = \Delta u_3 + f \end{cases} \quad (10.16)$$

对于 u_1 :

$$\partial_{tt} u_1 = \partial_{tt} (\partial_t [U(t, x) * \varphi(x)]) = \partial_t [\partial_{tt} U(t, x) * \varphi(x)] \quad (10.17)$$

$$= \partial_t [\Delta U(t, x) * \varphi(x)] \quad (10.18)$$

$$= \Delta \partial_t [U(t, x) * \varphi(x)] = \Delta u_1. \quad (10.19)$$

对于 u_2 :

$$\partial_{tt} u_2 = \partial_{tt} U(t, x) * \psi(x) = \Delta U(t, x) * \psi(x) = \Delta u_2 \quad (10.20)$$

对于 u_3 :

$$\partial_{tt}u_3 = \partial_t \left[\partial_t \int_0^t U(t-s, x) * f(s, x) ds \right] \quad (10.21)$$

$$= \partial_t \int_0^t \partial_t U(t-s, x) * f(s, x) ds \quad (10.22)$$

$$= \partial_t U(0, x) * f(t, x) + \int_0^t \partial_{tt} U(t-s, x) * f(s, x) ds \quad (10.23)$$

$$= \delta * f(t, x) + \int_0^t \Delta U(t-s, x) * f(s, x) ds \quad (10.24)$$

$$= f(t, x) + \Delta u_3. \quad (10.25)$$

□

波方程基本解求解:Fourier变换方法 对方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}U = \Delta U, & x \in \mathbb{R}^n \\ U(0, x) = 0, \\ U_t(0, x) = \delta(x). \end{cases} \quad (10.26)$$

两侧做Fourier变换, 得到

$$\begin{cases} F[\partial_{tt}u] = F[\Delta u] \Rightarrow \partial_{tt}\bar{U}(t, \xi) = -|\xi|^2 \bar{U}(t, \xi) \\ \bar{U}(0, \xi) = 0, \\ \partial_t \bar{U}(0, \xi) = 1. \end{cases} \quad (10.27)$$

求解ODE方程, 得到

$$\bar{U}(t, \xi) = \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|}. \quad (10.28)$$

Fourier逆变换, 反解 $U(t, x)$:

$$U(t, x) = F^{-1}[\bar{U}(t, \xi)] = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \bar{U}(t, \xi) e^{-ix \cdot \xi} d\xi \quad (10.29)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} e^{-ix \cdot \xi} d\xi \quad (10.30)$$

现在考虑3维情形, 由旋转对称性, 只需要考虑 $x = (0, 0, x_3)$, 且不妨设 $x_3 > 0$, 因此 $x_3 = |x|$.

考虑极坐标： $\theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$

$$\begin{cases} \xi_1 = r \sin \theta \cos \varphi, \\ \xi_2 = r \sin \theta \sin \varphi, \\ \xi_3 = r \cos \theta, \\ d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi. \end{cases} \quad (10.31)$$

$$U(t, x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} e^{-ix_3 \xi_3} d\xi \quad (10.32)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\sin(tr)}{r} e^{-i|x|r \cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \quad (10.33)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty r \sin(tr) dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi e^{-i|x|r \cos \theta} \sin \theta d\theta \quad (10.34)$$

积分 φ 产生 2π + 关于 θ 取原函数

$$= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \sin(tr) r \frac{e^{-i|x|r \cos \theta}}{i|x|r} \Big|_0^\pi dr \quad (10.35)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^2 |x|} \int_0^\infty 2 \sin(tr) \sin(|x|r) dr \quad (10.36)$$

利用积化和差： $2 \sin(tr) \sin(r|x|) = [\cos((t - |x|)r) - \cos((t + |x|)r)]$ ，故

$$= \frac{1}{4\pi^2 |x|} \int_0^\infty [\cos((t - |x|)r) - \cos((t + |x|)r)] dr$$

注意到

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty e^{irx} dr, \quad (10.37)$$

$$\xrightarrow{\text{取实部}} \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \cos(rx) dr = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos(rx) dr. \quad (10.38)$$

因此，得到

$$U(t, x) = \frac{1}{4\pi|x|} [\delta(t - |x|) - \delta(t + |x|)] = \frac{\delta(t - |x|)}{4\pi|x|}. \quad (10.39)$$

其中因为 $t + |x| > 0$ ，我们用到 $\delta(t + |x|) = 0$.

基本解代入求解 u_1, u_2, u_3

初速度相关: u_2

$$u_2(t, x) = U(t, x) * \psi(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\delta(t - |y|)}{4\pi|y|} \psi(x - y) dy \quad (10.40)$$

$$= \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\delta(t - r)}{4\pi r} r^2 \sin \theta \psi(x - y) dr d\theta d\varphi \quad (10.41)$$

$$= \int_0^\infty \frac{\delta(t - r)}{4\pi r} \left[\int_{S(x, r)} \psi(y) dS(y) \right] dr \quad (10.42)$$

$$= \frac{1}{4\pi t} \int_{S(x, t)} \psi(y) dS(y) \quad (10.43)$$

$$= t \frac{1}{4\pi t^2} \int_{S(x, t)} \psi(y) dS(y) := t M_{(x, t)}(\psi) \quad (10.44)$$

初位移相关: u_1

$$u_1(t, x) = \partial_t [U(t, x) * \varphi(x)] = \partial_t [t M_{(x, t)}(\varphi)] \quad (10.45)$$

外力项相关: u_3

$$u_3(t, x) = \int_0^t U(t - s, x) * f(s, x) ds \quad (10.46)$$

$$= \int_0^t (t - s) M_{(x, t-s)}(f(s)) ds \quad (10.47)$$

$$= \int_0^t \frac{1}{4\pi(t-s)} \left[\int_{S(x, t-s)} f(s, y) dS(y) \right] ds \quad (10.48)$$

对时间变量替换 $t - s \rightarrow s$, 可以改写为:

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{1}{4\pi s} \left[\int_{S(x, s)} f(t - s, y) dS(y) \right] ds \quad (10.49)$$

注记10.2 (1维情形).

$$U(t, x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(t|\xi|)}{|\xi|} e^{-ix \cdot \xi} d\xi = \frac{1_{\{t \geq |x|\}}}{2}. \quad (10.50)$$

注记10.3 (2维情形).

$$\begin{cases} \partial_{tt} U = \Delta_2 U, & x \in \mathbb{R}^2 \\ U(0, x_1, x_2) = 0, \\ U_t(0, x_1, x_2) = \delta(x_1, x_2). \end{cases} \quad (10.51)$$

$$\begin{cases} \partial_{tt}\tilde{U} = \Delta_3\tilde{U}, & x \in \mathbb{R}^3 \\ \tilde{U}(0, x_1, x_2, x_3) = 0, \\ \tilde{U}_t(0, x_1, x_2, x_3) = \delta(x_1, x_2). \end{cases} \quad (10.52)$$

采用3维的降维法:

$$U(t, x_1, x_2) = \tilde{U}(t, x) * \delta(x_1, x_2) \quad (10.53)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\delta(t - |x - y|)}{4\pi|x - y|} \delta(y_1, y_2) dy_1 dy_2 dy_3 \quad (10.54)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(t - \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2})}{4\pi\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2}} dy_3 \quad (10.55)$$

注意到当 $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} > t$, 成立

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(t - \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2})}{4\pi\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2}} dy_3 = 0, \quad (10.56)$$

考虑 $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} < t$ 情形, 做变量替换: $x_3 - y_3 \longrightarrow y_3$

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\delta(t - \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2})}{4\pi\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + (x_3 - y_3)^2}} dy_3 \quad (10.57)$$

$$= 2 \int_0^\infty \frac{\delta(t - \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + y_3^2})}{4\pi\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + y_3^2}} dy_3 \quad (10.58)$$

再做变量替换 $z_3 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + y_3^2}$, 则

$$dz_3 = \frac{y_3}{z_3} dy_3, \quad y_3 = \sqrt{z_3^2 - x_1^2 - x_2^2}, \quad (10.59)$$

因此, 进一步得到

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\delta(t - z_3)}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + y_3^2}} \frac{z_3}{y_3} dz_3 \quad (10.60)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{\delta(t - z_3)}{\sqrt{z_3^2 - x_1^2 - x_2^2}} dz_3 \quad (10.61)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{t^2 - x_1^2 - x_2^2}} \quad (10.62)$$

整理得到2维波方程基本解:

$$U(t, x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & \sqrt{x_1^2 + x_2^2} > t \\ \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{t^2 - x_1^2 - x_2^2}}, & \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq t. \end{cases} \quad (10.63)$$

注记10.4 (3维声波的惠更斯原理:无后效现象). 考虑 $u_t(0, x) = \psi(x)$, 满足

$$\psi(x) = \begin{cases} 1, & 1 \leq |x| \leq 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases} \quad (10.64)$$

$$u_2(t, 0) = \frac{1}{4\pi t} \int_{S(0,t)} \psi(y) dS(y) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1) \\ \neq 0, & t \in [1, 2] \\ 0, & t \in (2, \infty) \end{cases} \quad (10.65)$$

说明3维波（如声波）的传播有着清晰的波前，又有着清晰的波后。

注记10.5 (2维的弥漫:有后效现象).

$$u_2(t, 0) = \int_{\mathbb{R}^2} U(t, -y) \psi(y) dy \quad (10.66)$$

$$= \int_{\mathbb{R}^2} U(t, y) 1_{\{|y| \leq t\}} 1_{\{1 \leq |y| \leq 2\}} dy \quad (10.67)$$

$$u_2(t, 0) = \begin{cases} 0, & t \in [0, 1] \\ \neq 0, & t > 1 \end{cases} \quad (10.68)$$

说明2维波（如湖面上的水波）的传播只有清晰的波前，没有清晰的波后。